

# Sprint Backlog — Sprint 1

## Music Playlist Manager

Gruppo 04 | Corso: Software Architecture Design | A.A. 2025/2026

| Sprint   | Data inizio    | Data fine      | Durata      |
|----------|----------------|----------------|-------------|
| Sprint 1 | 28 maggio 2026 | 04 giugno 2026 | 1 settimana |

**Sprint Goal:** Implementare le funzionalità fondamentali di gestione del catalogo — creazione, modifica, eliminazione e visualizzazione di tracce e playlist — insieme all'aggiornamento automatico dell'interfaccia in tempo reale, in modo che l'utente possa interagire con la propria libreria musicale e vedere immediatamente le modifiche apportate.

## Velocity stimata

| Parametro               | Valore                                                                                                                                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprint precedenti       | Nessuno (Sprint 1)                                                                                                                        |
| Velocity storica        | N/A — prima iterazione                                                                                                                    |
| <b>Velocity stimata</b> | <b>37 Story Points</b> <i>US01: 3 + US02: 3 + US03: 3 + US04: 3 + US05: 3 + US06: 3 + US07: 3 + US08: 3 + US09: 3 + US18: 5 + US20: 5</i> |
| Membri del team         | 4                                                                                                                                         |

**Nota:** Trattandosi del primo sprint, la velocity stimata coincide con i punti pianificati (36 SP). A partire dallo Sprint 2 verrà ricalibrata sulla base dei punti effettivamente completati.

## Sprint Backlog

**DC** = Dato che   **Q** = Quando   **A** = Allora

| ID   | User Story                                                                                                                                                                     | Criteri di Accettazione                                                                                                                                                                                                                                                      | SP |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| US01 | <i>Come utente</i> voglio poter creare tracce (con titolo, autore, durata, genere e anno di pubblicazione) <i>al fine di</i> avere un catalogo musicale completo e aggiornato. | <ul style="list-style-type: none"><li><b>DC</b> sono nell'applicazione con il catalogo aperto, <b>Q</b> voglio aggiungere una traccia con titolo, autore, durata, genere e anno, <b>A</b> la traccia appare nel catalogo con tutti i campi inseriti correttamente.</li></ul> | 3  |

| ID   | User Story                                                                                                                                                                                                | Criteri di Accettazione                                                                                                                                                                                                                                        | SP |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| US02 | <i>Come utente</i> voglio poter modificare le tracce (con titolo, autore, durata, genere e anno di pubblicazione) <i>al fine di</i> avere un catalogo musicale completo e aggiornato.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DC</b> sono nell'applicazione con il catalogo aperto, <b>Q</b> seleziono una traccia esistente, modifico uno o più campi e salvo, <b>A</b> la traccia nel catalogo viene aggiornata con i nuovi valori.</li> </ul> | 3  |
| US03 | <i>Come utente</i> voglio poter eliminare una traccia <i>al fine di</i> avere un catalogo musicale completo e aggiornato.                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DC</b> sono nell'applicazione con il catalogo aperto, <b>Q</b> seleziono una traccia e clicco "Elimina", <b>A</b> la traccia viene rimossa dal catalogo e non appare più in nessuna playlist.</li> </ul>           | 3  |
| US04 | <i>Come utente</i> voglio poter visualizzare le tracce (con titolo, autore, durata, genere e anno di pubblicazione) <i>al fine di</i> verificare che i campi inseriti in fase di aggiunta siano corretti. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DC</b> sono nell'applicazione, <b>Q</b> apro il catalogo, <b>A</b> vedo l'elenco completo delle tracce con tutti i campi (titolo, autore, durata, genere, anno).</li> </ul>                                        | 3  |
| US05 | <i>Come utente</i> voglio poter creare le playlist in qualsiasi momento, anche durante la riproduzione, <i>al fine di</i> organizzare liberamente la mia musica.                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DC</b> sono nell'applicazione con la libreria aperta, <b>Q</b> voglio creare una playlist con un nome, <b>A</b> la playlist appare nel catalogo.</li> </ul>                                                        | 3  |
| US06 | <i>Come utente</i> voglio poter rinominare le playlist in qualsiasi momento, anche durante la riproduzione, <i>al fine di</i> organizzare liberamente la mia musica.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DC</b> sono nell'applicazione e visualizzo il catalogo delle Playlist, <b>Q</b> voglio rinominare una playlist e salvo, <b>A</b> la playlist appare nel catalogo con il nome aggiornato.</li> </ul>                | 3  |

| ID   | User Story                                                                                                                                                                                                              | Criteri di Accettazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SP |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| US07 | <i>Come utente</i> voglio poter eliminare le playlist in qualsiasi momento, anche durante la riproduzione, <i>al fine di</i> organizzare liberamente la mia musica.                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DC</b> sono nell'applicazione e visualizzo il catalogo delle Playlist, <b>Q</b> voglio eliminare una playlist, <b>A</b> la playlist scompare dal catalogo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3  |
| US08 | <i>Come utente</i> voglio poter aggiungere un brano ad una playlist in qualsiasi momento, anche durante la riproduzione, e vederne l'aggiornamento in tempo reale <i>al fine di</i> avere una migliore User Experience. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DC</b> sono nell'applicazione e visualizzo il catalogo delle Playlist, <b>Q</b> voglio aggiungere una traccia ad una playlist (in qualsiasi momento), <b>A</b> visualizzo tale traccia all'interno della playlist.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    | 3  |
| US09 | <i>Come utente</i> voglio poter eliminare un brano da una playlist in qualsiasi momento, anche durante la riproduzione, e vederne l'aggiornamento in tempo reale <i>al fine di</i> avere una migliore User Experience.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DC</b> sono nell'applicazione e visualizzo il catalogo delle Playlist, <b>Q</b> voglio eliminare una traccia da una playlist (in qualsiasi momento), <b>A</b> la traccia viene rimossa dalla playlist ma rimane disponibile nel catalogo generale.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    | 3  |
| US18 | <i>Come utente</i> voglio vedere il catalogo aggiornato in tempo reale nell'interfaccia del Media Player <i>al fine di</i> visualizzare immediatamente le modifiche effettuate su di esso.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DC</b> sono nell'applicazione, <b>Q</b> aggiungo una traccia al catalogo, <b>A</b> il brano appare immediatamente nell'elenco delle tracce del catalogo senza dover aggiornare manualmente la schermata, anche durante la riproduzione.</li> <li>• <b>DC</b> sono nell'applicazione, <b>Q</b> elimino una traccia dal catalogo, <b>A</b> il brano scompare immediatamente dalla lista senza dover aggiornare manualmente la schermata, anche durante la riproduzione.</li> </ul> | 5  |

| ID   | User Story                                                                                                                                                                                 | Criteri di Accettazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SP |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| US20 | <i>Come utente</i> voglio vedere le playlist aggiornate in tempo reale nell'interfaccia del Media Player <i>al fine di</i> visualizzare immediatamente le modifiche effettuate su di esse. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DC</b> sono nell'applicazione, <b>Q</b> aggiungo una traccia ad una playlist, <b>A</b> il brano appare immediatamente nell'elenco delle tracce della playlist senza dover aggiornare manualmente la schermata, anche durante la riproduzione.</li> <li>• <b>DC</b> sono nell'applicazione, <b>Q</b> rimuovo una traccia da una playlist, <b>A</b> il brano scompare immediatamente dall'elenco delle tracce della playlist senza dover aggiornare manualmente la schermata, anche durante la riproduzione.</li> <li>• <b>DC</b> sono nell'applicazione, <b>Q</b> rinomino una playlist, <b>A</b> il nuovo nome assegnato appare immediatamente senza dover aggiornare manualmente la schermata, anche durante la riproduzione.</li> </ul> | 5  |

## Riepilogo

| User Story                                | Story Points | Priorità |
|-------------------------------------------|--------------|----------|
| US01 — Creazione Tracce                   | 3            | Alta     |
| US02 — Modifica Tracce                    | 3            | Alta     |
| US03 — Eliminazione Tracce                | 3            | Alta     |
| US04 — Visualizzazione Tracce             | 3            | Alta     |
| US05 — Creazione Playlist                 | 3            | Alta     |
| US06 — Rinomina Playlist                  | 3            | Alta     |
| US07 — Eliminazione Playlist              | 3            | Alta     |
| US08 — Aggiunta Brano ad una Playlist     | 3            | Alta     |
| US09 — Eliminazione Brano da una Playlist | 3            | Alta     |
| US18 — Refresh Automatico del Catalogo    | 5            | Alta     |
| US20 — Refresh Automatico di una Playlist | 5            | Alta     |
| <b>Totale Sprint 1</b>                    | <b>37 SP</b> | —        |

## Task

Si riportano i task estratti dalle user story presenti nello Sprint Backlog sopra descritto.

| #   | Categoria | Descrizione                                                                                              |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T01 | Model     | Implementare la classe <b>Track</b> con i campi: titolo, autore, durata, genere e anno di pubblicazione. |

| #   | Categoria  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T02 | Model      | Implementare la classe <b>MusicCatalog</b> con la lista di tutte le tracce e la lista di tutte le playlist. Implementare metodi per aggiungere e rimuovere tracce (verificando che la rimozione di una traccia avvenga anche dalle eventuali playlist alla quale appartiene) e metodi per aggiungere e rimuovere playlist. |
| T03 | Model      | Implementare la classe <b>Playlist</b> con il campo nome e la lista ordinata di tracce, con metodi di aggiunta, rimozione e rinomina.                                                                                                                                                                                      |
| T04 | Controller | Implementare <b>TrackController</b> con un riferimento a <b>MusicCatalog</b> e i metodi di aggiunta, rimozione e modifica di una traccia.                                                                                                                                                                                  |
| T05 | Controller | Implementare <b>PlaylistController</b> con un riferimento a <b>MusicCatalog</b> e i metodi di creazione, rinomina ed eliminazione di una playlist.                                                                                                                                                                         |
| T06 | Controller | Estendere <b>PlaylistController</b> inserendo metodi per l'aggiunta e la rimozione di una traccia da una playlist.                                                                                                                                                                                                         |
| T07 | View       | Implementare la View <b>TrackFormViewController</b> — form per l'inserimento di una traccia (titolo, autore, durata, genere, anno) con aggiornamento immediato all'interno del catalogo.                                                                                                                                   |
| T08 | View       | Estendere la View <b>TrackFormViewController</b> per effettuare la modifica di una traccia inserita in precedenza e salvataggio delle modifiche.                                                                                                                                                                           |
| T09 | View       | Implementare la View <b>MainWindow</b> come finestra principale dell'applicazione, assemblandola con <b>TrackListViewController</b> , <b>PlaylistViewController</b> e <b>PlaylistDetailViewController</b> .                                                                                                                |
| T10 | View       | Implementare la View <b>TrackListViewController</b> per la visualizzazione dell'elenco completo delle tracce con tutti i campi.                                                                                                                                                                                            |
| T11 | View       | Implementare la View <b>PlaylistViewController</b> per la visualizzazione dell'elenco delle playlist con supporto alla creazione di una nuova playlist.                                                                                                                                                                    |
| T12 | View       | Estendere la View <b>PlaylistViewController</b> inserendo metodi di rimozione e rinomina delle playlist con aggiornamento immediato.                                                                                                                                                                                       |
| T13 | View       | Implementare la View <b>PlaylistDetailViewController</b> per la visualizzazione dell'elenco delle tracce contenute in una playlist.                                                                                                                                                                                        |
| T14 | View       | Estendere la View <b>PlaylistDetailViewController</b> inserendo metodi di aggiunta e rimozione di una traccia da una playlist con aggiornamento immediato.                                                                                                                                                                 |
| T15 | Test       | Scrivere Unit Test per la classe <b>Track</b> verificando la corretta inizializzazione dei campi e la validazione dei valori non ammessi (es. durata negativa, anno non valido, campi vuoti o null).                                                                                                                       |
| T16 | Test       | Scrivere Unit Test per la classe <b>Playlist</b> verificando l'aggiunta e rimozione di una traccia, la modifica del nome e il mantenimento dell'ordine. Verificare casi limite (es. traccia già presente).                                                                                                                 |

| #   | Categoria | Descrizione                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T17 | Test      | Scrivere Unit Test per la classe <b>MusicCatalog</b> verificando l'aggiunta e rimozione di tracce e playlist e che la rimozione di una traccia avvenga anche nelle playlist. Verificare casi limite (es. traccia duplicata). |
| T18 | Test      | Scrivere Unit Test per <b>TrackController</b> verificando che i metodi agiscano correttamente su <b>MusicCatalog</b> .                                                                                                       |
| T19 | Test      | Scrivere Unit Test per <b>PlaylistController</b> verificando che i metodi agiscano correttamente su <b>MusicCatalog</b> .                                                                                                    |

## Suddivisione dei Task

| Persona   | Pacchetto | Ambito                                  | Task                           |
|-----------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Luigi     | M1        | Dominio Tracce + Form CRUD              | T01, T04, T07, T08, T15, T18   |
| Francesco | M2        | Core Catalogo + Observer + lista tracce | T02, +Observer infra, T10, T17 |
| Gioia     | M3        | Dominio Playlist + gestione             | T03, T05, T11, T12, T16        |
| Annamaria | M4        | Contenuto Playlist + Integrazione       | T06, T09, T13, T14, T19        |

Burndown chart

### Sprint 1

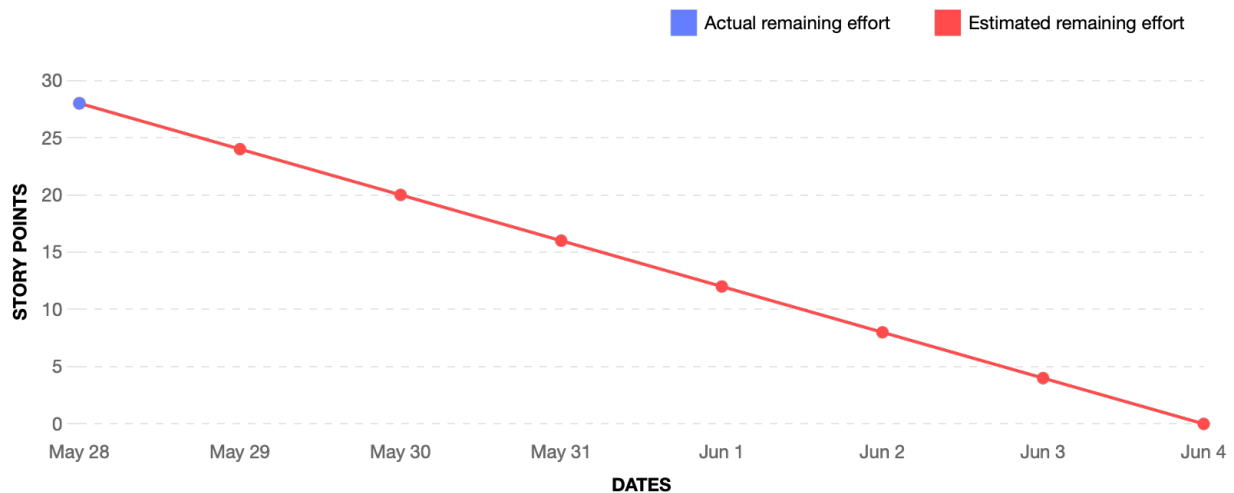


Figura 1: Burndown Chart Sprint 1